

CutCut Studio

Manual for oppsett og drift av podkaststudioet

You speak. We cut cut.

Multimediesenteret · Podkaststudio

Oktober 2026 · versjon 0.1.0

Innhold

Manualen er for den som installerer, setter opp og drifter podkaststudioet, og gir det du trenger første gang. Detaljene står i resten av repoet (lenker til slutt).

KOM I GANG

1 Hva CutCut Studio er 2
2 Fysisk oppsett 2
3 Utstyret 3
4 Regi-PC: Windows og programvare 5
5 Installasjon steg for steg 6
6 Første oppsett i appen 7

BRUK

7 Touch-skjermen: slik bruker du studioet 8
8 Teknikervinduet 8
9 Funksjonene 9

DRIFT

10 Daglig drift 10
11 Vedlikehold og oppdatering 11
12 Tilgang, sikkerhet og personvern 11
13 Når noe går galt 12

OPPSLAG

14 Adresser, porter og mapper 13
15 Ordliste 13

Kom i gang på fem steg

1. Koble utstyret som på tegningen i «Fysisk oppsett», med UPS og studio-switch.
2. Installer Windows-drivere, Companion og CutCut-pakken («Installasjon steg for steg»).
3. Åpne teknikervinduet på **http://<regi-PC>:8080/tech/** og logg inn med admin-PIN.
4. Gå gjennom setup-hjelperens ti steg under **Oppsett**, og lagre oppsettet.
5. Ta et testopptak fra touch-skjermen: Start, Start opptak, hold inne Avslutt.

CutCut Studio er laget av Multimediesenteret. Kilden til denne manualen er `docs/manual/README.md` i github.com/multimediesenteret/CutCutStudio.

1 Hva CutCut Studio er

CutCut Studio er automatisk bilderegi for podkaststudioet. Brukeren trykker Start på touch-skjermen, velger hvem som er med og tar opp. CutCut klipper mellom kameraene slik en bilderegissør ville gjort, og opptaket havner på Pearl.

Slik klipper den:

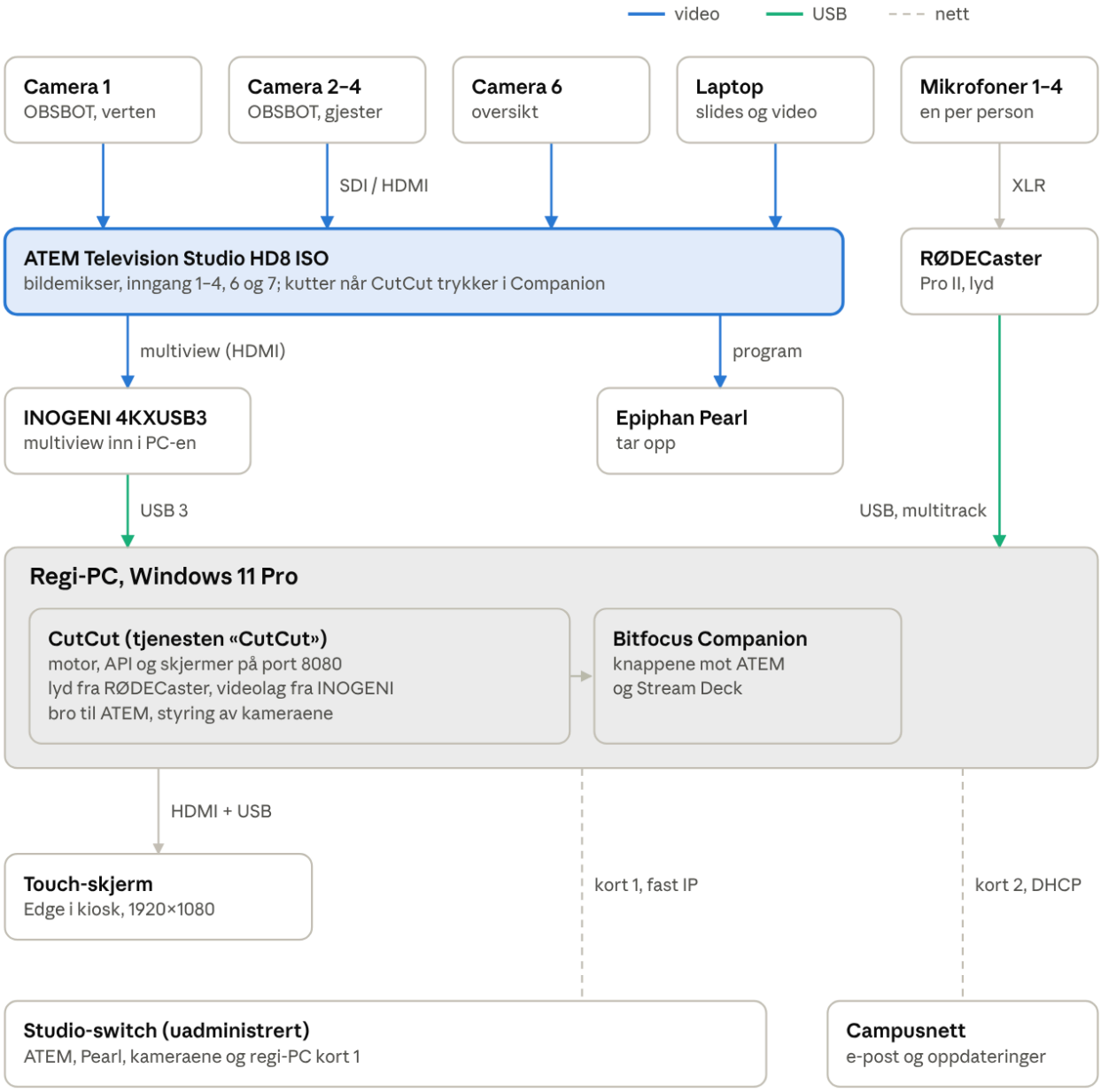
- **Lyden bestemmer.** Hver mikrofon fra RØDECaster måles hver for seg. Den som snakker, får bildet.
- **Preview først.** Neste bilde legges på preview før det tas til program, og kuttet skjer i en pause mellom setninger.
- **Kameraer på lufta står stille.** CutCut flytter aldri et kamera som er på program eller preview.
- **Mennesket vinner.** Kutter noen selv på ATEM eller Stream Deck, tilpasser CutCut seg.
- **Sendingen avhenger aldri av CutCut.** Stopper PC-en, står siste bilde, og opptaket på Pearl fortsetter. CutCut stopper aldri et opptak selv.

Det finnes to skjermer: **touch-skjermen** i studio for brukeren, og **teknikervinduet** i en nettleser for den som setter opp og følger med.

2 Fysisk oppsett

Kameraene og laptopen går til ATEM, lyden går til RØDECaster, og regi-PC-en får både multiview-bildet (via INOGENI, eller rett fra ATEM over USB-C) og lyden (via USB).

Alt utstyr går til én regi-PC; utstyret har sitt eget nett



UPS: regi-PC, switch, ATEM og Pearl. Alt på studio-switchen har fast IP.

CutCut klipper ved å trykke Companions knapper; Companion og ATEM snakker over studio-switchen. Pearl tar opp programmet fra ATEM. Kameraene styres over studio-switchen, og campusnettet brukes bare til trafikk ut.

3 Utstyret

Alt utstyret er vanlig studioutstyr; CutCut styrer det over nett og USB fra én Windows-PC. Kamera 1 er verten, kamera 2 er gjest 1 og så videre, likt på ATEM, i CutCut og på mikrofonene.

Utstyr	Rolle	Kobles til	Hva CutCut gjør med det
Regi-PC (i5-12500, 16 GB, RTX 4060 Ti, 250 GB SSD)	Kjører CutCut og Companion	Studio-switch (kort 1), campusnett (kort 2), UPS	Alt
ATEM Television Studio HD8 ISO	Bildemikser	Studio-switch; kameraene inn på SDI	Leser program, preview og multiview; kutter via Companion
INOGENI 4KXUSB3 (standard)	Tar multiview-bildet inn i PC-en	ATEM multiview-utgang (HDMI) → USB 3 på PC-en. Alternativ: ATEM-ens USB-C rett til PC-en (se under)	Ser kamerarutene, laptop-ruta og program
RØDECaster Pro II	Lydmikser med fire mikrofoner	USB til PC-en (multitrack)	Måler hvem som snakker
Camera 1–4: OBSBOT Tail 2	Verten og gjest 1–3	Studio-switch; ATEM inngang 1–4	Presets, utsnitt, farge og AI-tracking over VISCA og OSC
Camera 6: oversiktskamera	Fugleperspektiv	ATEM inngang 6	Klippes til, styres ikke
Laptop	Slides og video	ATEM inngang 7	Vises når det kommer ny slide
Epiphan Pearl Nexus	Opptak	Studio-switch; program fra ATEM	Starter, stopper og leser status
Bitfocus Companion (+ Stream Deck)	Knappene mot ATEM	Kjører på regi-PC-en	CutCut trykker Companions knapper for preview og TAKE
Touch-skjerm	Brukerens skjerm	HDMI og USB til PC-en	Viser touch-appen i kiosk
Uadministrert switch	Studionettet	Alt utstyret over	–
UPS	Strøm	PC, switch, ATEM, Pearl	–

Inngang 5 og 8 på ATEM brukes ikke. Kortleser (ELATEC TWN3) kommer senere.

Anbefaling: samme kameramodell i hele studioet. Like kameraer er mye enklere å fargematche, og presets og zoom oppfører seg likt. Teststudioet bruker OBSBOT Tail 2 på alle fire plassene. CutCut støtter også Canon CR-N300, og kan blande modeller om det trengs: modellen velges per kamera under **Utstyr og nettverk**. Et annet studio kan altså bruke Canon på alle plassene.

Multiview inn i PC-en: INOGENI eller ATEM-ens USB-C. I stedet for INOGENI kan ATEM-en sende multiviewen rett til PC-en over sin webkamera-utgang (USB-C): velg **Output → Webcam Out → Multi View** i ATEM Software Control, og **ATEM webkamera-utgang** under Oppsett, steg 6. Det sparer en boks og gjør multiview-utgangen ledig for en skjerm, men bildet kan være komprimert og

litt mer forsinket. INOGENI er standard til begge er testet i studioperioden; CutCut tar hensyn til forsinkelsen for metoden som er valgt.

4 Regi-PC: Windows og programvare

PC-en kjører vanlig Windows 11 Pro uten sentral administrasjon. CutCut-pakken har med seg alt den selv trenger (Python, Node, skjermene og modellene), så bare dette må installeres i tillegg:

Programvare	Hvorfor	Merk
Windows 11 Pro, 23H2 eller nyere	Operativsystem	Lokal administrator under oppsettet
RØDECaster ASIO-driver	Lyden fra hver mikrofon	**Ikke** RØDE Virtual Devices-driveren; de kan ikke kjøre samtidig
NVIDIA-driver	Skjermkortet	Brukes ikke av CutCut nå, men skal være oppdatert
INOGENI 4KXUSB3, eller ATEM-ens USB-C	Multiview inn	Trenger ingen driver; vises som et kamera i Windows («INOGENI» eller «Blackmagic Design»)
Bitfocus Companion 4.x eller 5.x	Knappene mot ATEM	Samme PC. CutCut-sidene importeres (steg 7)
Microsoft Edge	Touch-skjermen i kiosk	Følger med Windows
CutCut Studio	Selve appen	Zip fra GitHub-releasen; installeres som tjenesten `CutCut`

Windows-innstillinger settes av skriptet `setup-pc.ps1` som følger med pakken: strømplan (aldri hvilemodus), ingen USB-strømsparing, ingen rask oppstart, ingen skjermsparer, Windows Update utenfor åpningstiden, tidssynkronisering og brannmur for port 8080. Fast IP, BIOS og UPS sjekker det bare; de settes for hånd.

Nettverk:

- Kort 1 mot studio-switchen: fast IP i samme nett som ATEM, *uten* gateway.
- Kort 2 mot campusnettet: DHCP. Brukes til e-post, oppdateringer og senere kort-API.

BIOS: «Power on after AC loss» på, så PC-en starter selv etter strømbrudd.

Passord legges i Windows Credential Manager, aldri i filer: `pearl_password`, `operator_pin` og `admin_pin`.

5 Installasjon steg for steg

Installasjonen tar en halv dag, og etterpå starter alt av seg selv når PC-en slås på. Gjør stegene i rekkefølge, som administrator.

1. **Strøm og nett.** PC, switch, ATEM og Pearl på UPS. Alt utstyret på studio-switchen med faste IP-adresser etter IP-planen. Kort 1 på PC-en til switchen, kort 2 til campusnettet.
2. **Kabler.** Kameraene til ATEM inngang 1–4 og 6, laptop på inngang 7. ATEMs multiview-utgang til INOGENI, og INOGENI i en USB 3-port på PC-en (ikke via hub). Med ATEM-ens webkamera-utgang i stedet: USB-C fra ATEM-en rett i en USB 3-port. RØDECaster med USB til PC-en. Touch-skjermen med HDMI og USB.
3. **Windows.** Installer drivere (RØDECaster ASIO, NVIDIA). Sett BIOS til «Power on after AC loss».
4. **CutCut-pakken.** Last ned `cutcut-<versjon>-win64.zip` og `.sha256` fra GitHub-releasen. Kopier `site\multimediesenteret` fra repoet til `C:\CutCut\site`. Kjør:

   ```
   Expand-Archive .\cutcut-1.0.0-win64.zip -DestinationPath $env:TEMP\cutcut-pkg
   & "$env:TEMP\cutcut-pkg\cutcut-1.0.0\installer\install.ps1" -Zip .\cutcut-1.0.0-win64.zip
   ```

   Skriptet pakker ut, prøver versjonen og installerer Windows-tjenesten `CutCut`.
5. **Windows-oppsettet.** `C:\CutCut\current\installer\setup-pc.ps1` sjekker; med `-Fix` retter det strøm, oppdateringstider, tid og brannmur.
6. **Passord.** Legg PIN-er og Pearl-passordet i Credential Manager, for eksempel:

   ```
   C:\CutCut\current\python\python.exe -m keyring set "CutCut Studio" admin_pin
   ```

   Gjenta for `operator_pin` og `pearl_password`.
7. **Kiosk på touch-skjermen.** `installer\kiosk\setup-kiosk.ps1 -Password (Read-Host -AsSecureString) -AutoLogon` lager kiosk-brukeren og starter Edge med touch-siden. Start PC-en på nytt: touch-siden skal komme opp av seg selv.
8. **Companion.** Installer Companion på PC-en, legg inn ATEM og Pearl, og importer CutCut-sidene (side 10 og 11 og variablene).
9. **Åpne teknikervinduet** på `http://127.0.0.1:8080/tech/` og logg inn med admin-PIN-en. Under **Helse → Prosesser** skal `core`, `audio-capture`, `atem-bridge` og `vision` kjøre.
10. **Gå gjennom setup-hjelperen** (neste kapittel).

Ny versjon senere: `install.ps1 -Zip <ny zip>` i servicevinduet. Svarer ikke den nye versjonen innen 120 s, går den tilbake til forrige selv.

6 Første oppsett i appen

Det studiospesifikke settes opp i teknikervinduet under **Oppsett**, i ti steg. Hvert steg forklarer hva du gjør, sjekker utstyret med «Sjekk steget» og godkjennes når sjekkene er grønne. Det du legger inn, lagres på PC-en, ikke i noe repo.

Steg	Hva du gjør	Ferdig når
1 Nett og IP	Skriv inn IP-adressene under **Utstyr og nettverk**	ATEM, Companion, Pearl og kameraene svarer; begge nettverkskortene er grønne
2 PC og Windows	Sjekk strøm, oppdateringer og at alle prosessene kjører	Sjekkene for PC og prosesser er grønne
3 ATEM	1080p50, inngangsnavn («Fiks for meg» setter dem)	ATEM svarer og har riktig oppsett
4 Kameraer	Manuell hvitbalanse og eksponering. Hold et gråkort foran hvert kamera og trykk **Start fargematching**	Kameraene er like referansekameraet
5 RØDECaster	Multitrack på. Én og én snakker i hver mikrofon; CutCut måler lekkasje og støy. Lagre som fasit	Riktig kanal per mikrofon, fasit lagret
6 Multiview	Velg **Multiview-capture** (INOGENI eller ATEM webkamera-utgang). **Finn rutene i bildet**, dra hjørnene om nødvendig, **Lagre rutekart**	Hver rute viser riktig kamera
7 Companion	Importer CutCut-sidene	Companion svarer med «sider v1»
8 Makroer og grafikk	Lag layoutmakroene 10–40 i ATEM og «Kun lyd»-grafikken	Makrosjekken er grønn
9 Pearl og innlogging	Pearl-bruker og opptaker; ta et testopptak på 5 s. Innlogging: Start-knapp	Pearl er klar
10 Generalprøve	Alle sitter på plass og snakker i 5 min med AUTO på	Kuttene ser riktige ut

Til slutt: **Innstillinger → Oppsett → Lagre oppsett** gir én fil med alt du har lagt inn (uten PIN og passord). Ta vare på den; med «Hent oppsett» er en ny PC satt opp på minutter.

Under **Innstillinger** setter du også support-e-post (vises når brukeren trykker «Trenger du hjelp?»), show-type og eventuelt teknikere. Uten teknikerliste gir admin-PIN-en tilgang.

7 Touch-skjermen: slik bruker du studioet

Brukeren trenger bare tre trykk: Start, Start opptak og Avslutt opptak. Resten gjør studioet selv.

1. **Velkommen.** Trykk **Start**. Den grønne prikken «Studio klart» betyr at kamera, lyd og opptak er sjekket.
2. **Hvem er med?** Velg antall personer (programleder er alltid med; gjestene har hver sin farge og mikrofon). Velg **Video og lyd** eller **Kun lyd**. Tegningen viser hvor folk skal sitte. Trykk **Start opptak**.
3. **Lydsjekk.** Nedtelling 3–2–1 mens alle sier noen ord. Mikrofonene får en hake når de er hørt.
4. **Opptak.** Skjermen viser hva som er i bildet nå og hvem som snakker. CutCut klipper selv. Ser det ut som noen sitter foran feil kamera (plassjekken), kommer et gult felt: **Vi bytter plass**, **Bytt i CutCut** (CutCut bruker det andre kameraet resten av økten) eller **Det stemmer**. **Trenger du hjelp?** varsler teknikeren og viser support-e-posten; opptaket går videre.
5. **Avslutt opptak:** hold knappen inne i 2 sekunder. Et kort trykk gjør ingenting, så ingen avslutter ved et uhell.
6. **Ferdig.** «Opptaket er lagret», med lengde. Velg **Ferdig, logg ut** eller **Ta et nytt opptak**. Brukeren logges ut av seg selv etter 30 s, eller etter 3 minutter uten trykk på valgskjermen.

Opptaket ligger på Pearl i studioet. Feil vises med én setning uten tekniske ord; små avvik ser bare teknikeren.

Teknikertilgang fra touch: hold inne logoen øverst til venstre i 5 sekunder.

8 Teknikervinduet

Teknikervinduet åpnes i en nettleser på `http://<regi-PC>:8080/tech/`, og oversikten viser alt som skjer på én side. Operatør (operator-PIN) ser de fem første sidene; admin (admin-PIN) ser alle.

Side	Hva du ser og gjør	Hvem
Oversikt	Multiview (klikk på en rute for å klippe selv), hva som er på lufta og på preview, mikrofonene, de siste 60 sekundene og de siste beslutningene. **Auto på/av**, **Lås bildet** og **Bird nå**	Operatør
Kameraer	Bilde og status per kamera, presets (tett og vid), små justeringer og AI-tracking. Bare kameraer som ikke er på lufta kan flyttes	Operatør
Opptak	Pearl og økta nå, ISO-opptak i ATEM og dagens opptak	Operatør
Helse	Alle sjekkene (grønn, gul, rød), åpne varsler og prosessene. **Kjør alle nå**. **Feilsøkingsmodus** (admin slår av og på)	Operatør
Logg	Hver beslutning med regel og grunn. Filter for kutt, sikkerhet og skygge. CSV og feilsøkingspakke	Operatør
Regi	Tempo (Rolig, Standard, Energisk), finjustering og bryterne (av, skygge, på)	Admin
Oppsett	Setup-hjelperen, adresser, rutekart, mikrofonfasit og fargematching	Admin

Side	Hva du ser og gjør	Hvem
Innstillinger	Innlogging, show-type, teknikere, varsling og support-e-post, lagre og hente oppsett	Admin

Alt kan også styres fra Stream Deck via Companion (side 10 og 11), og det CutCut gjør, vises likt alle steder.

9 Funksjonene

Grunnmodus klipper på lyden og er alltid på; alt annet er brytere som slås på én og én under **Regi**.

Grunnmodus (alltid på):

- **Taleren i bildet:** den som snakker, får nærbildet etter en kort bekreftelsestid, og kuttet kommer i en pause.
- **Fugleperspektiv:** åpning av opptaket, krysstale, latter og lange pauser viser oversiktsbildet.
- **Lekkasje:** en stemme som høres i en annen mikrofon, gir ikke kutt til feil person. En mikrofon som er dempet på RØDECaster, klippes ikke til.
- **Laptop som content:** ny slide vises; video på laptopen holdes i bildet.
- **Sikkerhet:** aldri kutt til et kamera som beveger seg; uten lyd går bildet til fugleperspektiv og AUTO venter til lyden er tilbake.
- **Kun lyd:** ingen kameraer, «Kun lyd»-grafikken på program.
- **Grafikk på lufta:** setter teknikeren svart, fargebarer eller en logo på program, venter AUTO til et kamera er tilbake, og fortsetter 5 s etter. Oversikt viser «AUTO venter». Ligger studioet på en logo mellom øktene, tar CutCut over når opptaket starter.
- **Uten ATEM:** kan ATEM-en ikke leses på 2 s, trykker CutCut ikke TAKE, fordi det ville vært i blinde.
- **Tempo:** Rolig, Standard eller Energisk endrer hvor fort og hvor ofte det klippes.

Bryterne har tre stillinger: **Av**, **Skygge** (reglene kjører og logges, men klipper ikke; se Logg → Skygge) og **På**. Prøv alltid en bryter i skygge før den slås på. En bryter som feiler, går selv tilbake til skygge og varsler gult.

Bryter	Hva den gjør	Krever
Layouter (PiP og quad)	Bilde-i-bilde med laptop, eller firedelt når mange snakker	Makroene 10–40 i ATEM
Vekslende utsnitt	Kameraer av lufta veksler mellom tett og vid	Presets tett og vid per kamera
Langsom zoom	Zoomer sakte inn på en taler som snakker lenge	Kamera som tåler sakte zoom
AI-tracking	OBSBOT følger personen selv; CutCut flytter det ikke da	OBSBOT Tail 2

Bryter	Hva den gjør	Krever
Lyd tilpasser seg økten	Lekkasjen mellom mikrofonene måles på nytt når én person snakker alene, innenfor ±6 dB fra fasit fra steg 5, og starter på nytt ved hver økt. Skygge (standard): fasit styrer kuttene, og Oppsett → steg 5 viser økten ved siden av fasit	Lekkasje målt i steg 5
Plassjekk	De første 2 minuttene: sitter hver person foran sitt kamera? Sammenligner hvem som snakker med hvilket bilde som viser en munn som beveger seg. I skygge (standard) logges det bare	Ansikt og munn i videolaget
Videolag bekrefter	Munnbevegelse i bildet bekrefter hvem som snakker, og avslører lekkasje	Videolaget med ansikt og munn
Reaksjonsklipp	Viser en lytter som smiler eller nikker, i talerens pause	Videolag bekrefter

Andre funksjoner:

- **Fargematching** (Oppsett, steg 4): like farger på alle kameraene med et gråkort.
- **ISO-opptak** i ATEM som reserve, fra Opptak eller sammen med Pearl.
- **Morgensjekk** kl. 07:00 og ved oppstart; resultatet vises som en prikk på touch.
- **Nattlig vedlikehold:** rydding og kopi av databasen.
- **Feilsøkingsmodus** (Helse, admin): i 1, 8 eller 24 timer tas alt som kommer inn til motoren opp, med beslutningene og hvor lang tid hvert kutt tok. Slår seg av selv. Brukes i studioperioden og når noe skal feilsøkes.

Kommer senere: innlogging med adgangskort, e-postvarsling og publisering til Panopto.

10 Daglig drift

Studioet passer på seg selv; teknikeren trenger bare å se på Helse når prikken på touch-skjermen er gul.

- **Morgensjekk:** hver morgen kl. 07:00 og ved hver oppstart kjøres alle sjekkene. Resultatet vises som en liten prikk på touch-skjermens velkomstside: grønn, eller gul når teknikeren har noe å se på. Brukeren ser aldri detaljene.
- **Før et viktig opptak:** åpne teknikervinduet, se at Helse er grønn og at alle kameraene har bilde under Oversikt.
- **Under opptak:** følg med under Oversikt. Klikk på en rute i multiview for å klippe selv; **Auto på** tar CutCut tilbake. **Lås bildet** holder bildet som det er.
- **Når brukeren trykker «Trenger du hjelp?»**, kommer et varsel i teknikervinduet. Opptaket går videre.
- **Om natten** (kl. 03–05, aldri under en økt) rydder CutCut gamle data og tar en kopi av databasen.

Data	Tas vare på i
Beslutningslogg	30 dager

Data	Tas vare på i
Logger	30 dager
Økthistorikk og varsler	90 dager
Kopi av databasen	De 7 siste nætter
Kopi av oppsettet	De 20 siste endringene

Opptakene ligger på Pearl (og ATEM-disken ved ISO). CutCut sletter aldri opptak.

11 Vedlikehold og oppdatering

Oppdateringer gjøres i servicevinduet, aldri under opptak, og en ny versjon som ikke virker, rulles tilbake av seg selv.

1. Last ned ny zip og `.sha256` fra GitHub-releasen.
2. Kjør `C:\CutCut\current\installer\install.ps1 -Zip <ny zip>`.
3. Skriptet installerer ved siden av den gamle, bytter og venter til den nye svarer. Ellers går den tilbake innen 120 s. De tre nyeste versjonene beholdes.
4. Sjekk Helse etterpå.

Windows Update er satt til å kjøre utenfor åpningstiden (06–23). Ikke oppdater drivere midt i et semester uten å kjøre setup-hjelperen på nytt.

Ta vare på oppsettet: Innstillinger → Oppsett → **Lagre oppsett** etter hver endring. Filen har adresser, teknikere, varsling, rutekart og mikrofonfasit, men ingen PIN eller passord.

Tilbake til en kopi av databasen: `Stop-Service CutCut`, kopier filen fra `C:\CutCut\data\backup\` til `C:\CutCut\data\cutcut.db`, `Start-Service CutCut`.

12 Tilgang, sikkerhet og personvern

CutCut kjører helt lokalt på regi-PC-en; ingen skytjeneste er med når det klippes.

Hvem	Hvordan	Kan
Brukeren	Touch-skjermen, Start	Ta opp, få hjelp, logge ut
Operatør	Teknikervinduet med operator-PIN	Følge med, klippe selv, AUTO og LÅS, starte og stoppe opptak
Admin	Teknikervinduet med admin-PIN	I tillegg regler, brytere, oppsett og innstillinger

- PIN-er og passord ligger i Windows Credential Manager, aldri i filer, logg eller eksport.
- Ekte IP-adresser og teknikerliste ligger bare på studio-PC-en.
- Kortnummer lagres og logges aldri (når kortinnlogging kommer).

- CutCut stopper aldri et opptak av seg selv, og flytter aldri et kamera som er på lufta.
- Feilsøkingspakken har ingen passord, personlister eller kortnummer.

13 Når noe går galt

Sendingen og opptaket går videre selv om CutCut har problemer; start alltid under **Helse** i teknikervinduet, som sier hva som er galt.

Det du merker	Sjekk	Gjør
Ingen lyd, bildet står på fugleperspektiv	`H-AUD-1`	RØDECaster på og i multitrack; USB-kabelen i. AUTO fortsetter selv når lyden er tilbake
CutCut klipper ikke	`H-ATEM-1`, `H-COMP-1`	Sjekk IP under Oppsett → Utstyr og nettverk, og at Companion kjører. CutCut kutter direkte i ATEM når Companion er nede
Opptaket startet ikke	`H-PRL-1`	Pearl på nett og ledig plass. Start fra Pearl-menyen om det haster
Kamera beveger seg ikke, eller har flyttet seg	`H-CAM-*`, `H-CAM-MOVE`	Strøm og nett til kameraet; manuell modus; hent preset
Touch-skjermen er svart	`H-PROC-touch`	Vent 30 s: Edge startes på nytt av seg selv
Ingen kamerabilder i teknikervinduet	`H-VID-1`	INOGENI (eller ATEM-ens USB-C) i en USB 3-port; riktig metode valgt i steg 6; ingen andre programmer har enheten åpen
Etter strømbrudd	–	PC-en starter selv. Sjekk at Helse er grønn før neste opptak

Feilsøkingsmodus: skjer noe som er vanskelig å forklare, slå på feilsøkingsmodus under Helse (for eksempel 8 timer) og prøv igjen. Alt motoren fikk inn og bestemte, tas da opp.

Feilsøkingspakke: Logg → «Feilsøkingspakke» (admin). Den har ingen passord, tar med siste time av feilsøkingsopptaket og kan sendes til support.

Mer informasjon i repoet (github.com/multimediesenteret/CutCutStudio):

- `docs/runbooks/`: steg for steg for feilene over.
- `docs/studio/tjenester.md`: installasjon og oppdatering.
- `docs/setup/README.md`: setup-hjelperens steg i detalj.
- `docs/studio/maskintest.md` og `docs/studio/testdag.md`: maskintestene og sjekklista for studioperioden.
- `docs/STATUS.md`: hvor prosjektet står.
- Simulatoren: cutcutstudio2026.vercel.app viser begge skjermene uten utstyr.

14 Adresser, porter og mapper

Alt CutCut bruker, ligger på regi-PC-en under `C:\CutCut`, og skjermene nås på port 8080.

Hva	Hvor
Teknikervinduet	`http://<regi-PC>:8080/tech/`
Touch-skjermen	`http://127.0.0.1:8080/touch/` (åpnes av kiosken)
Status for overvåkning, uten innlogging	`http://<regi-PC>:8080/api/health`
Companion	`http://127.0.0.1:8000`
ATEM	UDP 9910
Kameraene	VISCA over UDP 52381; OBSBOT også OSC
Pearl	HTTPS 443
Programmet	`C:\CutCut\current` (lenke til `versions\<versjon>`)
Studio-oppsettet (utgangspunkt)	`C:\CutCut\site`
Database, logger, kopier	`C:\CutCut\data` (`logs`, `backup`, `oppsett`, `hwtest`, `debug`)

15 Ordliste

Ord	Betyr
Program	Bildet som tas opp og sendes
Preview	Neste bilde, klart til å tas til program
TAKE	Bytter preview til program
Multiview	ATEMs oversikt over alle kildene i ett bilde; CutCut leser det gjennom INOGENI eller ATEM-ens USB-C
Rutekart	Hvor hver kamerarute ligger i multiview-bildet
Fugleperspektiv (Bird)	Oversiktsbildet fra Camera 6
Content	Laptopen (slides og video)
Preset	Lagret kameraposisjon, for eksempel «tett» og «vid»
AUTO	CutCut klipper selv. Av: bare mennesket klipper
LÅS	Bildet holdes som det er
Skygge	En bryter som kjører og logger, men ikke klipper
Lekkasje	En stemme som også høres i en annen persons mikrofon

Ord	Betyr
ISO-opptak	ATEM tar opp hver inngang for seg, som reserve
Kun lyd	Opptak uten kameraer, med en egen grafikk på program